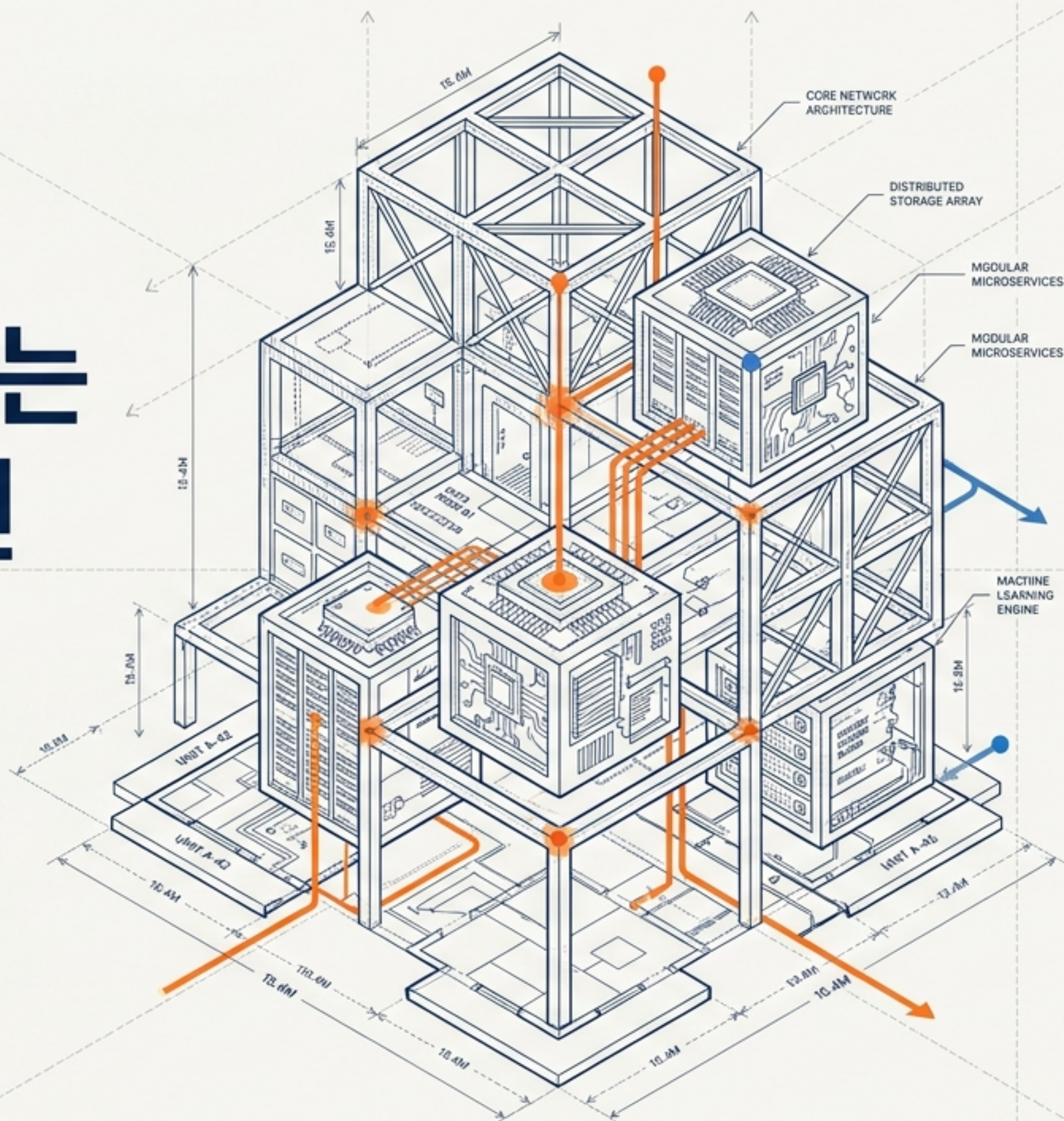
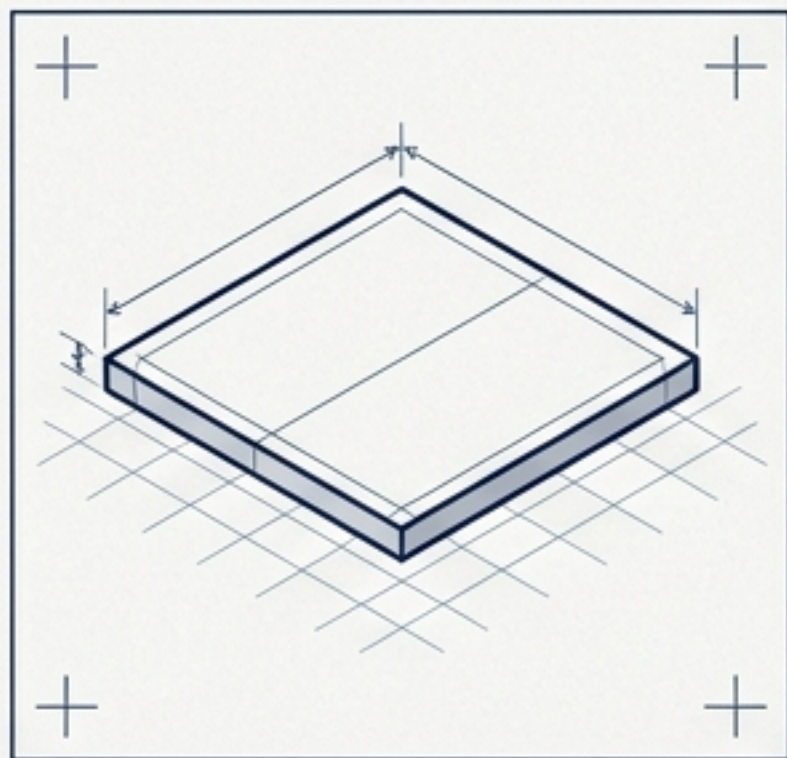


웹 1.0에서 AI 주도 아키텍처까지, 디지털 인프라의 진화와 구조



사용자 경험과 데이터 소유권이 이끄는 웹의 패러다임 변화



Web 1.0 (정적 웹, ~2004)

사용자 역할

소비자 (읽기 전용)

핵심 패러다임

정보의 단방향 제공,
정적 페이지 중심



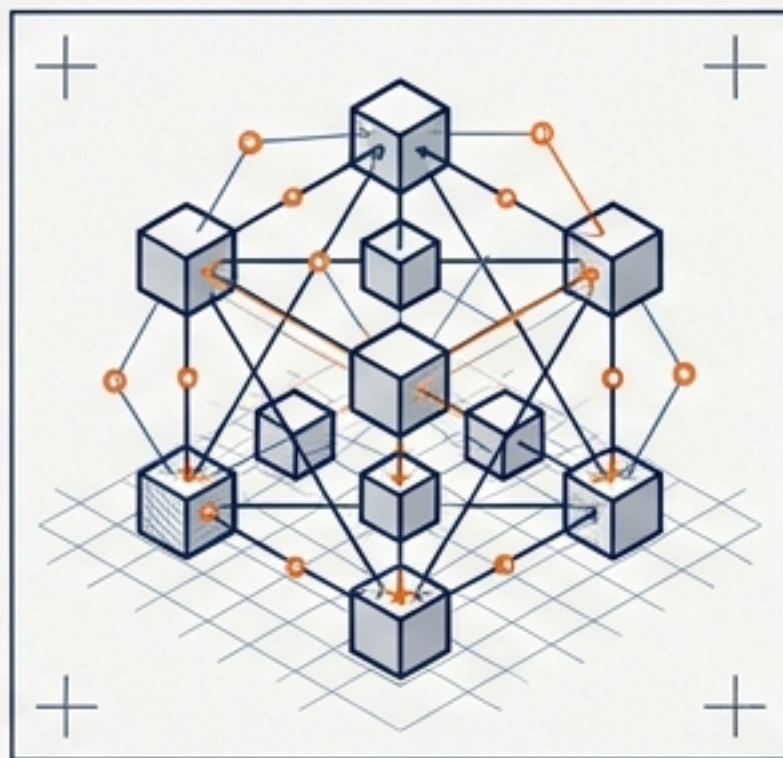
Web 2.0 (사회적 웹)

사용자 역할

생산자 (읽기-쓰기)

핵심 패러다임

소셜 미디어, 동적 웹
애플리케이션, 상호작용



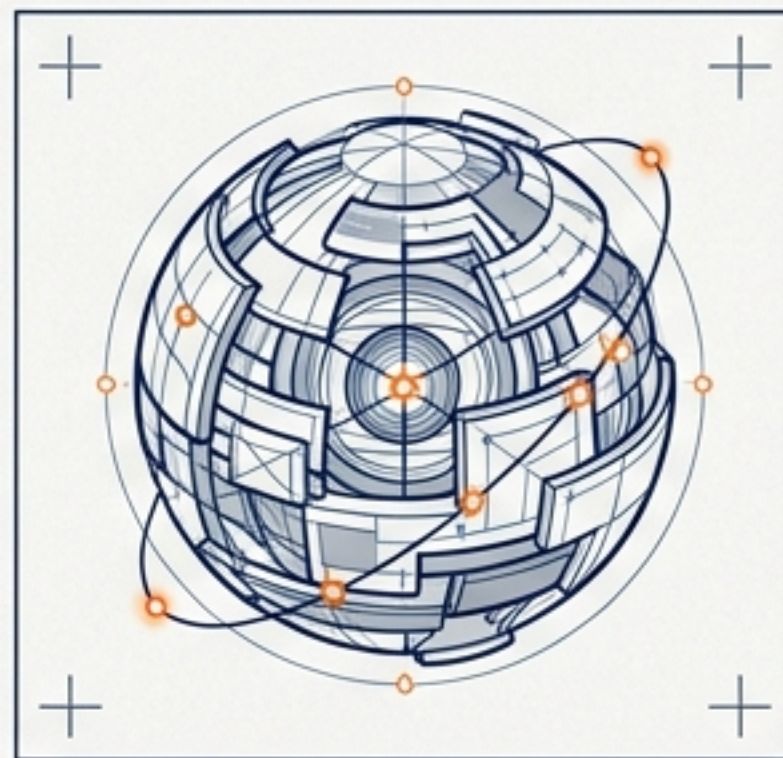
Web 3.0 & Web3 (탈중앙화 웹)

사용자 역할

소유자 (읽기-쓰기-소유)

핵심 패러다임

기계가 이해하는 시맨틱 웹,
블록체인 기반 탈중앙화 거버넌스



Web 4.0 (미래의 웹)

사용자 역할

몰입자 (가상-현실 통합)

핵심 패러다임

AI, 사물인터넷(IoT),
유비쿼터스 컴퓨팅의 완전한 결합

모든 웹을 지탱하는 세 가지 구조적 뼈대

HTML (구조와 의미)

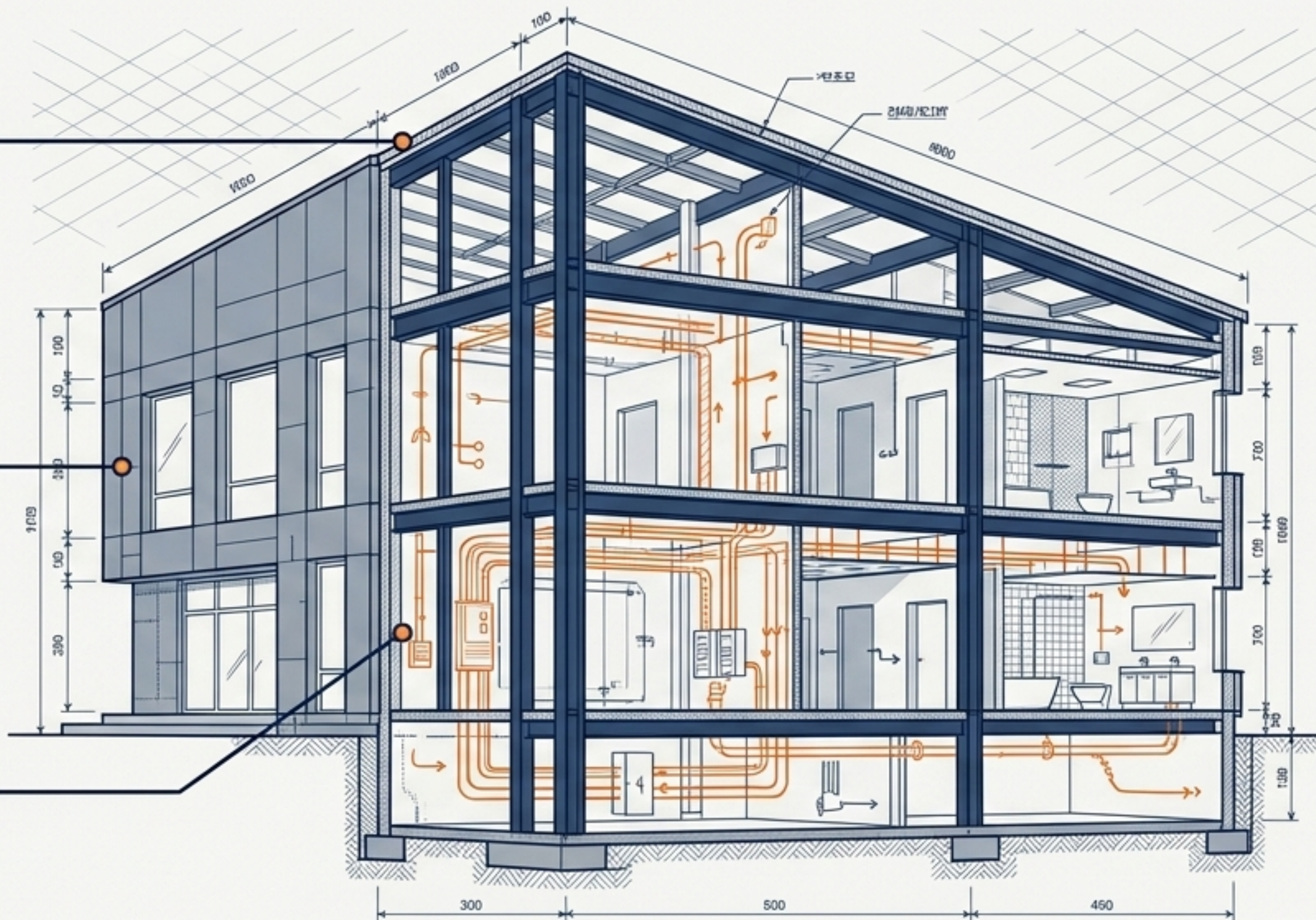
웹 페이지의 핵심 뼈대와 콘텐츠를 정의하는 마크업 언어.

CSS (레이아웃과 디자인)

시각적 디자인 담당. 기기 화면에 맞춰 변형되는 '반응형 웹 디자인' 구현.

JavaScript (동적 상호작용)

웹에 생동감을 부여. Promise와 async/await를 통한 비동기 처리로 끊임 없는 사용자 경험(UX) 제공.



재사용 가능한 컴포넌트와 서버 중심(Server-First) 렌더링의 결합

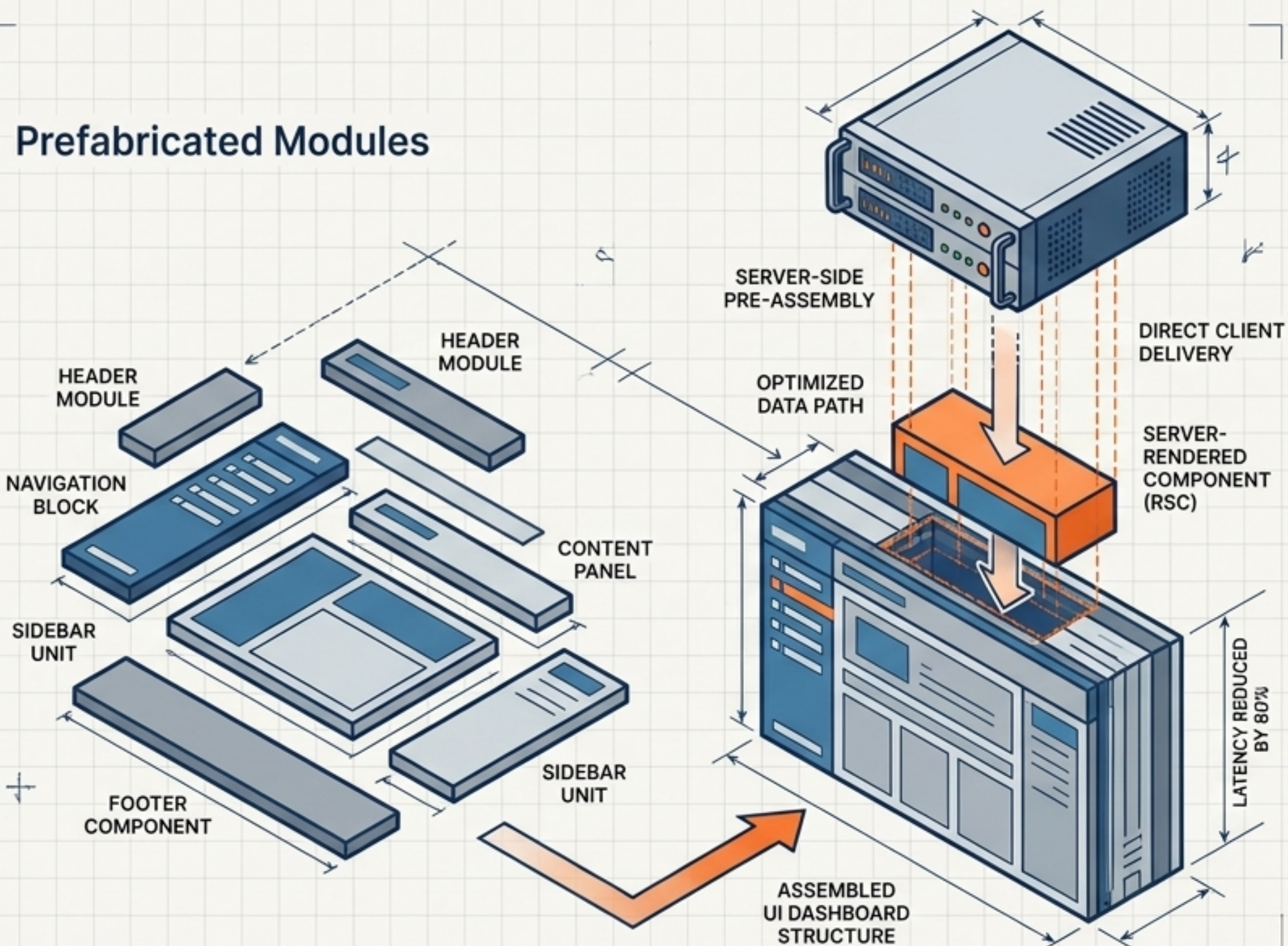
프론트엔드 프레임워크 (React, Vue, Angular)

- 복잡한 UI를 '재사용 가능한 컴포넌트(Component)' 단위로 분해하여 조립.
- 개발 속도 향상 및 유지보수의 극대화.

최신 트렌드: Server-First 패러다임

- 서버 컴포넌트(RSC): 클라이언트 (브라우저)의 부담을 줄이고 서버에서 미리 화면을 구성하여 전송.
- 성능 최적화와 초기 로딩 속도의 극적인 향상.

Prefabricated Modules

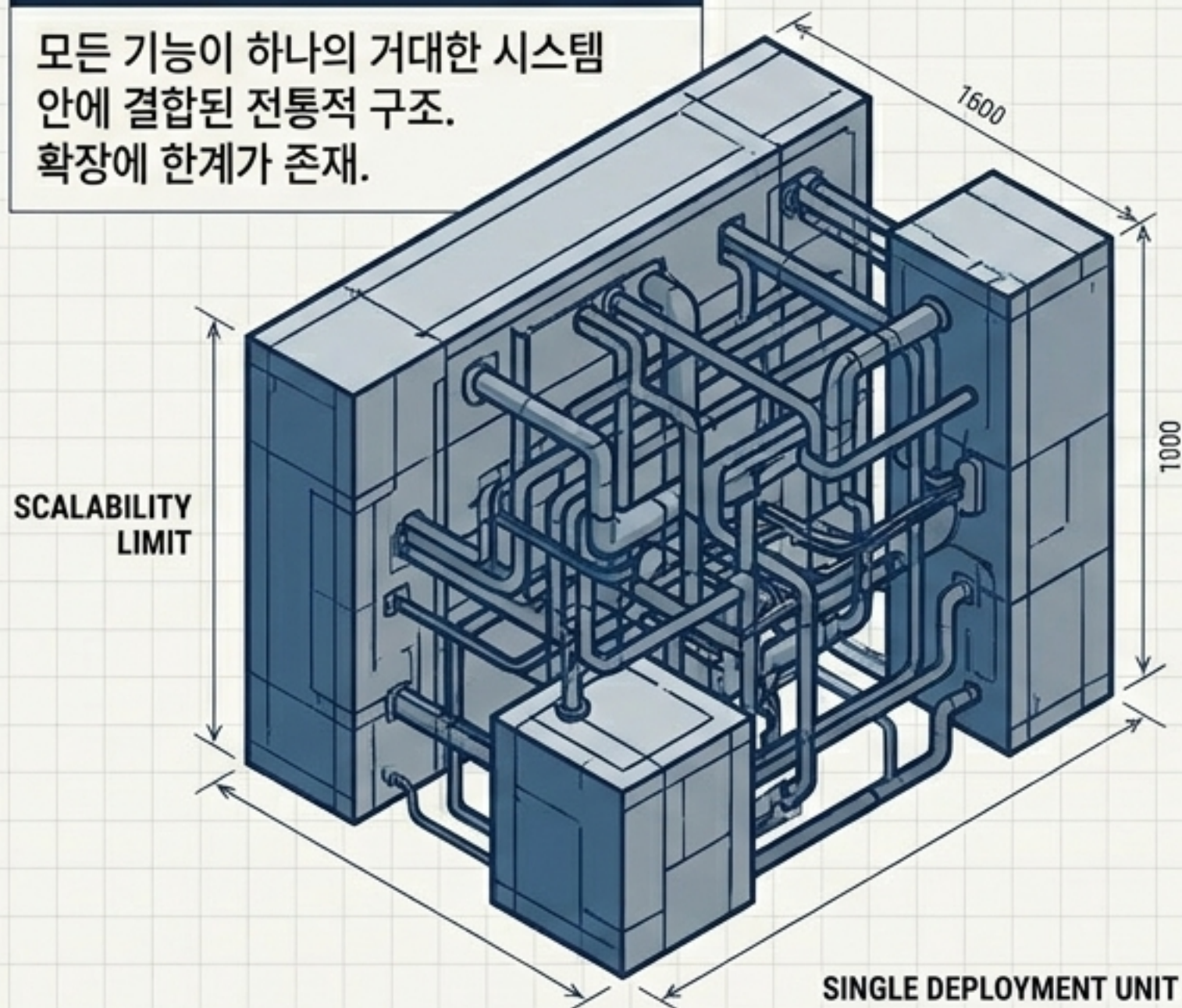


거대한 단일 덩어리에서 유연한 마이크로서비스 생태계의 진화

모놀리식(Monolithic) 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 비교

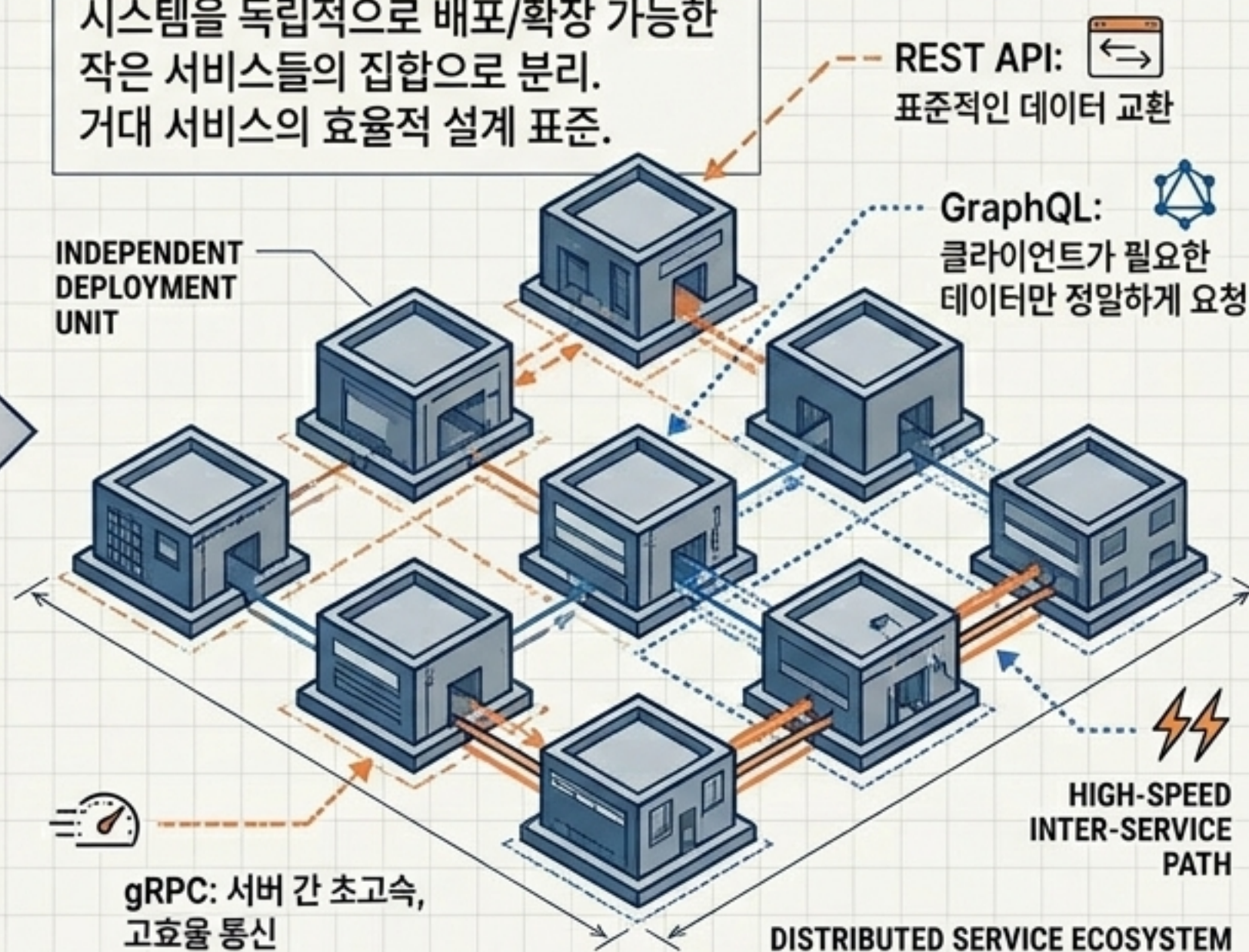
모놀리식(Monolithic) 아키텍처

모든 기능이 하나의 거대한 시스템 안에 결합된 전통적 구조. 확장에 한계가 존재.



마이크로서비스 아키텍처(MSA)

시스템을 독립적으로 배포/확장 가능한 작은 서비스들의 집합으로 분리. 거대 서비스의 효율적 설계 표준.



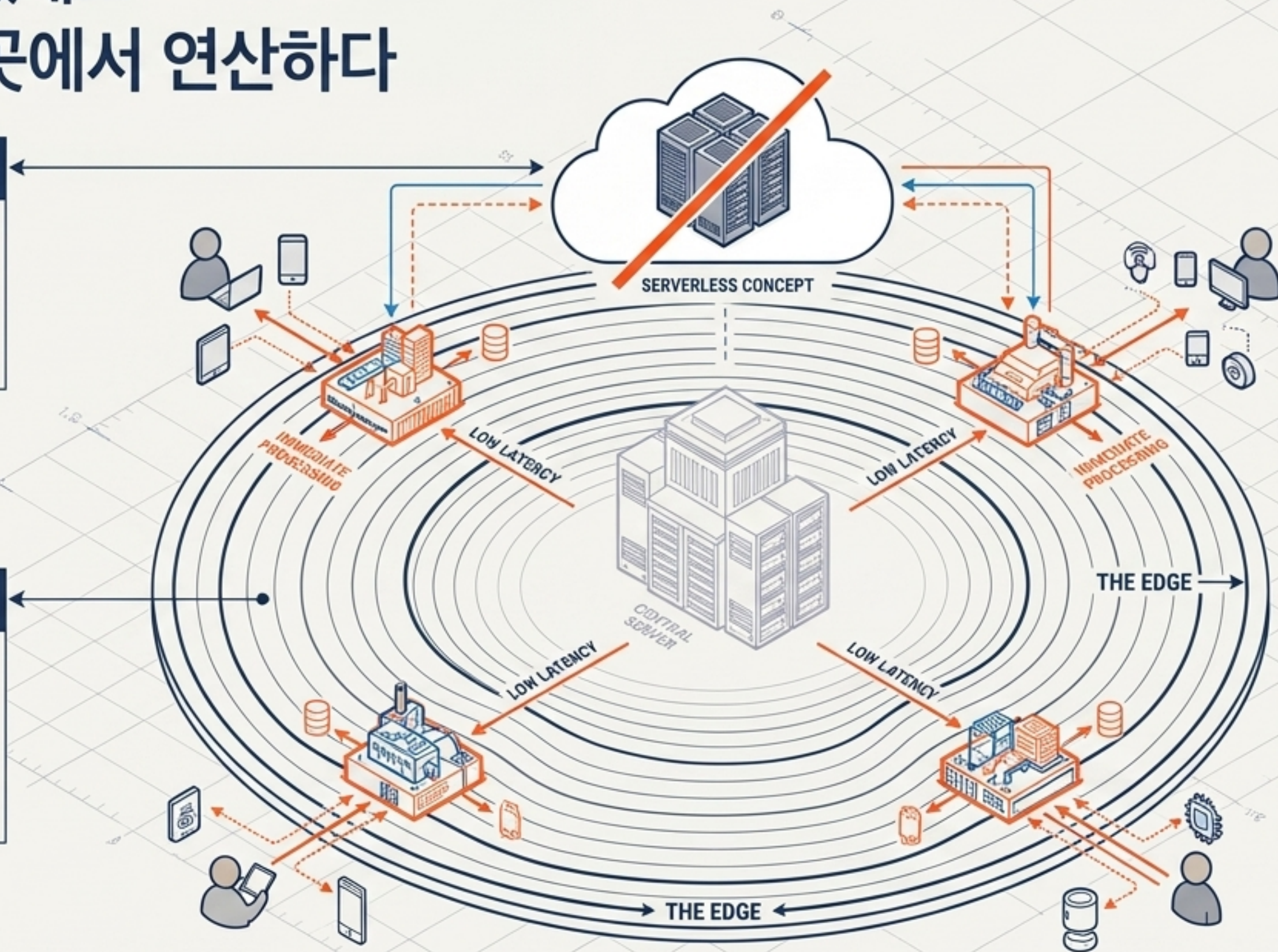
인프라의 관리 부담을 없애고 사용자와 가장 가까운 곳에서 연산하다

서버리스(Serverless) 아키텍처

개발자가 물리적 서버나 인프라 관리에
신경 쓸 필요 없이 핵심 비즈니스 로직에만 집중.
인프라 관리 부담(Overhead)의 획기적 감소.

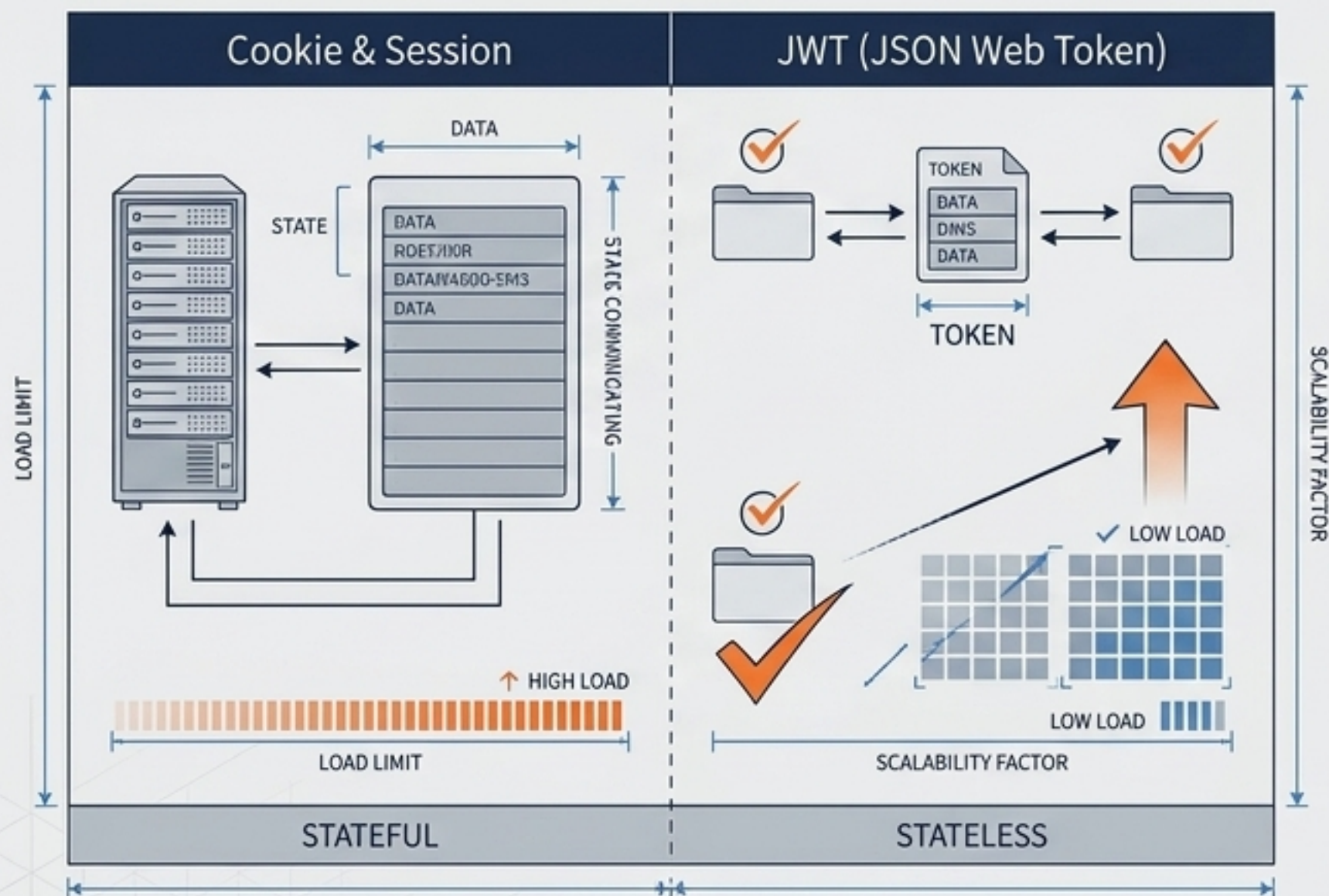
엣지 컴퓨팅(Edge Computing)

중앙 집중형 서버를 거치지 않고,
사용자와 물리적으로 가장 가까운
'가장자리(Edge)'에서 데이터를 즉시 처리.
지연 시간(Latency) 최소화 및 압도적인 속도 확보.



확장 가능한 인증 구조와 다중 계층 방어망

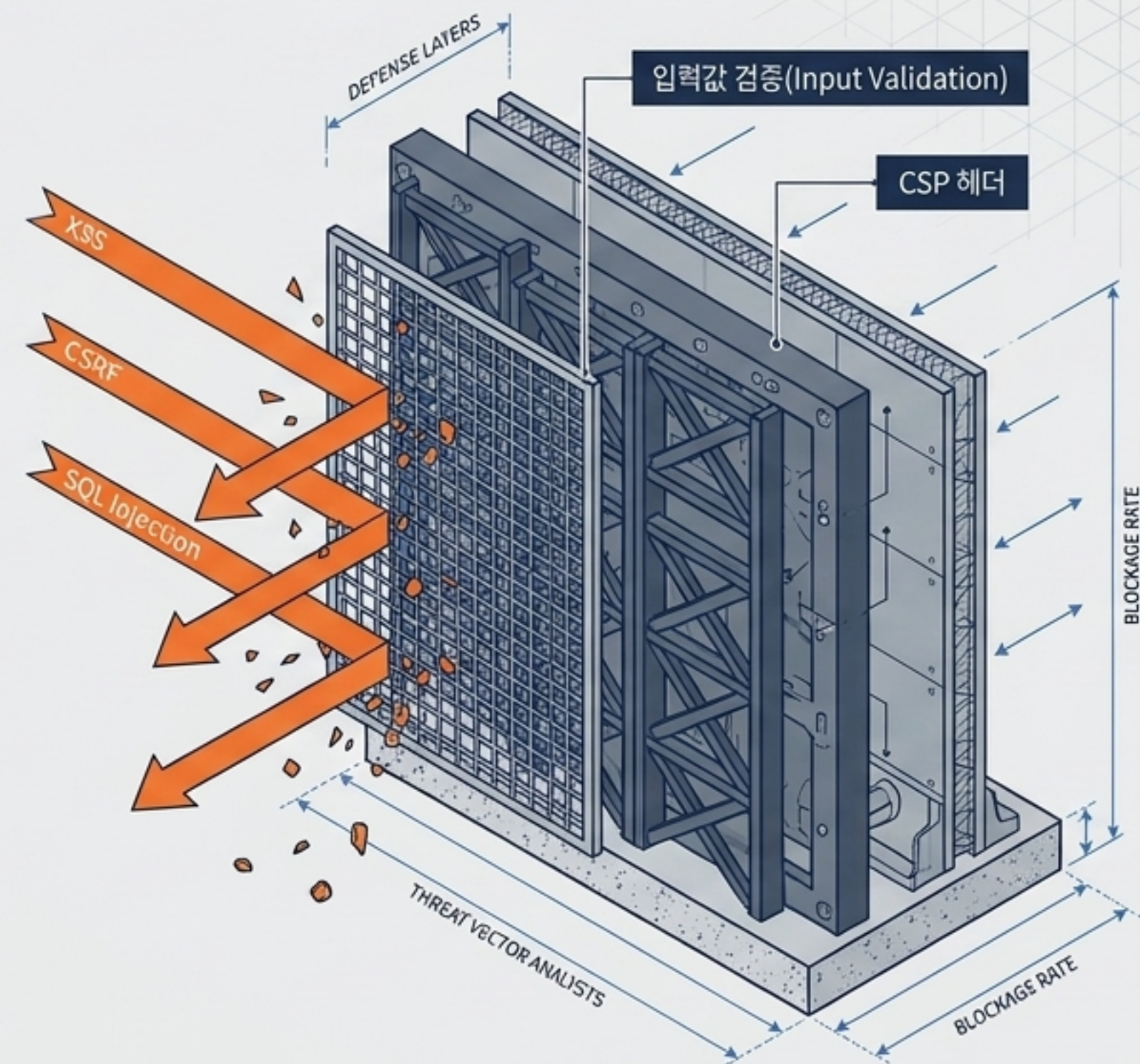
인증(Authentication) 메커니즘 진단



전통적 방식
서버가 상태를 기억(Stateful)
대규모 확장 시 서버 메모리 부담

현대적 방식
토큰 자체에 정보 포함(Stateless)
서버 확장성에 매우 유리

핵심 보안 위협과 방어막(Shield)



코드를 구현하는 작업자에서 시스템 전체를 조망하는 아키텍트로

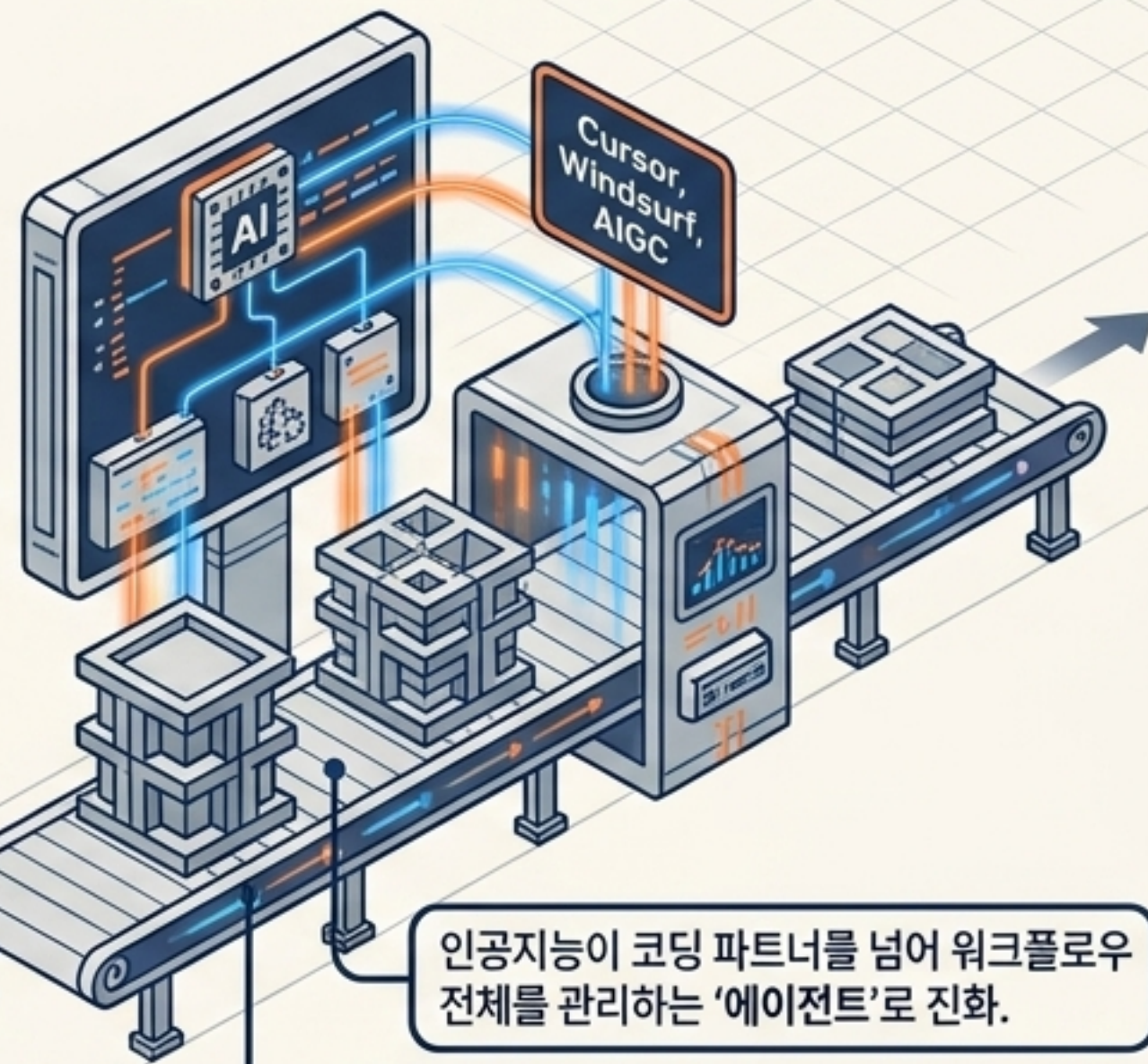
2026 웹 생태계의 패러다임 전환

과거



개발자는 단순히 코드를 짜는 '구현자(Coder)'.

현재와 미래



인공지능이 코딩 파트너를 넘어 워크플로우 전체를 관리하는 '에이전트'로 진화.

Cursor, Windsurf 등의 도구와 AIGC(AI 생성 콘텐츠)가 생산 방식을 근본적으로 혁신.

요구되는 새로운 핵심 역량

단순한 도구 습득을 넘어, 문제를 정확히 정의하고 기술의 본질을 파악하여 사용자 가치를 창출하는 '설계(Architecture) 능력'.

현대 웹 아키텍처를 구성하는 마스터 청사진 (풀스택 통합 구조)

Layer 5: User & Edge (최상단)

- 몰입형 사용자 경험 및 초고속 엣지 렌더링

Layer 4: Defense Grid

- CSP, 검증, JWT 기반의 철저한 보안 방어막

Layer 3: Frontend Superstructure

- React/Vue 컴포넌트 및 Server-First (RSC) UI 계층

Layer 2: API & Gateway

- REST, GraphQL, gRPC를 통한 데이터 교환 브릿지

Layer 1: Backend MSA

- 유연하고 독립적으로 확장되는 마이크로서비스 생태계

Layer 0: Serverless Infra (최하단)

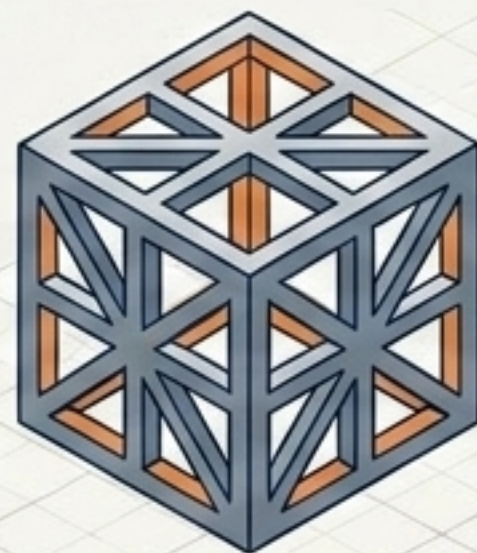
- 관리 부담 없는 클라우드 기반 연산 코어



이 모든 아키텍처는 AI 개발 에이전트에
의해 설계, 구축, 관리됨

단순한 기술의 조합을 넘어, 디지털 세계의 견고한 가치를 짓다

웹 기술을 이해한다는 것은 매일 쏟아지는 새로운 프레임워크의 사용법을 외우는 것이 아닙니다.
그것은 시스템의 본질적인 구조를 파악하고, AI와 함께 가장 효율적인 청사진을 그려내어,
궁극적으로 사용자에게 최선의 가치를 전달하는 마스터 아키텍트가 되는 과정입니다.



THE ARCHITECTURE OF THE DIGITAL WORLD. Blueprint Complete.